

ADVANCED PROGRAMMING PROJECT - AHMAD ALAMAYRH 202410028 & LAYANA
ALMHAMEED 202410563

```
import pandas as pd
file_name = "carbon_emission_dataset_with_Industry.csv"
df = pd.read_csv(file_name)

print("\nأول 5 أسطر من البيانات")
display(df.head())

print("\nإحصاءات عامة ومبدئية عن الجدول للأعمدة الرقمية")
display(df.describe())
```

أول 5 أسطر من البيانات

	Company_ID	Date	Sector	Total_Energy_Consumption_kWh	Renewable_Energy_Consumption_kWh	NonRenewable_Energy_Consumption_kWh
0	C001	2024-01-01	Manufacturing	53751.61	170872.89	142777.96
1	C001	2024-01-02	Manufacturing	170872.89	142777.96	152532.15
2	C001	2024-01-03	Manufacturing	142777.96	81647.43	
3	C001	2024-01-04	Manufacturing	152532.15		
4	C001	2024-01-05	Manufacturing	81647.43		

5 rows × 22 columns

إحصاءات عامة ومبدئية عن الجدول للأعمدة الرقمية

	Total_Energy_Consumption_kWh	Renewable_Energy_Consumption_kWh	NonRenewable_Energy_Consumption_kWh
count	18250.000000	18250.000000	18250.000000
mean	124776.987158	43759.097184	124776.987158
std	43106.624251	24291.666951	43106.624251
min	50008.730000	5041.200000	50008.730000
25%	87326.365000	24455.502500	87326.365000
50%	124728.530000	38888.005000	124728.530000
75%	162042.955000	59545.025000	162042.955000
max	199988.910000	119005.260000	199988.910000

```
print("فحص القيم الفارغة في كل عمود")
print(df.isnull().sum())

df_cleaned = df.dropna()

print("\nتم تنظيف البيانات بنجاح")
print("عدد الأسطر المتبقية للتحليل: {}".format(len(df_cleaned)))
```

```
فحص القيم الفارغة في كل عمود:
Company_ID      0
Date            0
Sector          0
Total_Energy_Consumption_kWh  0
Renewable_Energy_Consumption_kWh  0
NonRenewable_Energy_Consumption_kWh  0
Production_Output_Units  0
Supply_Chain_Transport_km  0
Supply_Chain_Transport_Mode  0
Raw_Material_Usage_kg  0
Carbon_Emission_tCO2e_TARGET  0
Energy_Cost_USD  0
Carbon_Tax_USD  0
Process_Efficiency_Percent  0
Employment_Count  0
Public_Acceptance_Index  0
Carbon_Reduction_Strategy  0
Strategy_Implementation_Cost_USD  0
Expected_Carbon_Reduction_Percent  0
Expected_Renewable_Share_Percent  0
Social_Impact_Score  0
Industry_Sectors  0
dtype: int64
```

```
تم تنظيف البيانات بنجاح
عدد الأسطر المتبقية للتحليل: {}
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# الأعمدة المطلوبة للتحليل
target_columns = [
    'Total_Energy_Consumption_kWh',
    'Renewable_Energy_Consumption_kWh',
    'NonRenewable_Energy_Consumption_kWh',
    'Production_Output_Units',
    'Supply_Chain_Transport_km'
]

# حساب الإحصاءات الأساسية لكل عمود 1.
print("الإحصاءات الأساسية للمتغيرات الخمسة")
for col in target_columns:
    print(f"\n[المتغير: {col}]")
    print(f"Mean (المتوسط الحسابي): {df_cleaned[col].mean():.2f}")
    print(f"Median (الوسيط): {df_cleaned[col].median():.2f}")
    print(f"Max (أعلى قيمة): {df_cleaned[col].max():.2f}")
```

```
print(f"    أقل قيمة - (Min): {df_cleaned[col].min():.2f}")

# 2. رسم توزيع البيانات (Distribution Plots)
plt.figure(figsize=(15, 12))
for i, col in enumerate(target_columns, 1):
    plt.subplot(3, 2, i)
    sns.histplot(df_cleaned[col], kde=True, color='teal')
    plt.title(f'Distribution of {col}', fontsize=12)
    plt.xlabel('')
    plt.ylabel('Frequency')

plt.tight_layout()
plt.show()
```


الإحصاءات الأساسية للمتغيرات الخمسة

[المتغير: Total_Energy_Consumption_kWh]

- المتوسط الحسابي (Mean): 124776.99
- الوسيط (Median): 124728.53
- أعلى قيمة (Max): 199988.91
- أقل قيمة (Min): 50008.73

[المتغير: Renewable_Energy_Consumption_kWh]

- المتوسط الحسابي (Mean): 43759.10
- الوسيط (Median): 38888.00
- أعلى قيمة (Max): 119005.26
- أقل قيمة (Min): 5041.20

[المتغير: NonRenewable_Energy_Consumption_kWh]

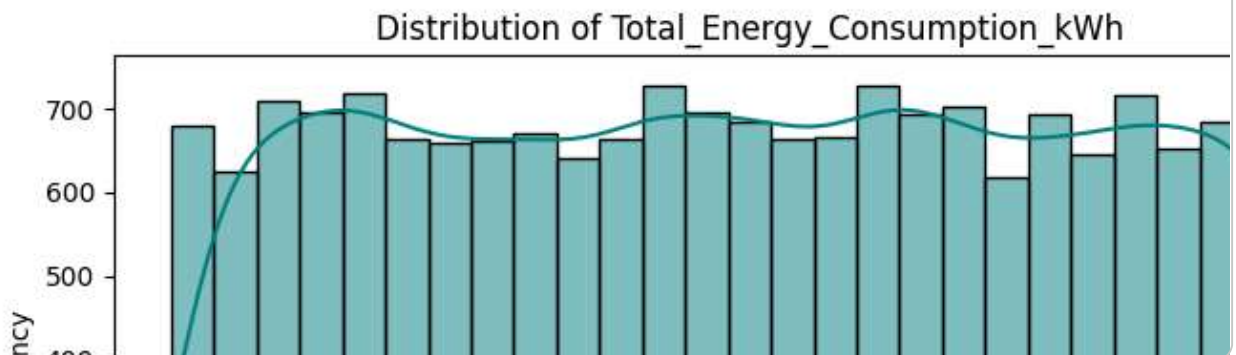
- المتوسط الحسابي (Mean): 81017.89
- الوسيط (Median): 77007.82
- أعلى قيمة (Max): 179431.02
- أقل قيمة (Min): 20483.26

[المتغير: Production_Output_Units]

- المتوسط الحسابي (Mean): 5538.96
- الوسيط (Median): 5556.40
- أعلى قيمة (Max): 9999.78
- أقل قيمة (Min): 1000.47

[المتغير: Supply_Chain_Transport_km]

- المتوسط الحسابي (Mean): 2734.81
- الوسيط (Median): 2735.02
- أعلى قيمة (Max): 4999.89
- أقل قيمة (Min): 500.38



1. رسم مخطط تكرار القطاعات الصناعية (أعلى 10 قطاعات)

```
plt.figure(figsize=(12, 5))
sns.countplot(data=df_cleaned, y='Industry_Sectors',
               order=df_cleaned['Industry_Sectors'].value_counts().index[:10], palette='magma')
plt.title('Top 10 Industry Sectors Frequency', fontsize=14)
plt.xlabel('Count')
plt.ylabel('Industry Sector')
plt.show()
```

2. للمتغيرات الرقمية (Correlation Heatmap) خريطة الترابط الحرارية

```
plt.figure(figsize=(12, 8))
numeric_cols = df_cleaned.select_dtypes(include=['float64', 'int64'])
sns.heatmap(numeric_cols.corr(), annot=False, cmap='coolwarm', linewidths=0.5)
plt.title('Correlation Heatmap of Numerical Variables', fontsize=14)
```

```
plt.show()
```

3. مخطط الصندوق للانبعاثات الكربونية حسب القطاع الصناعي (أعلى 5 قطاعات للوضوح)

```
plt.figure(figsize=(12, 6))
```

```
top_5_sectors = df_cleaned['Industry_Sectors'].value_counts().index[:5]
```

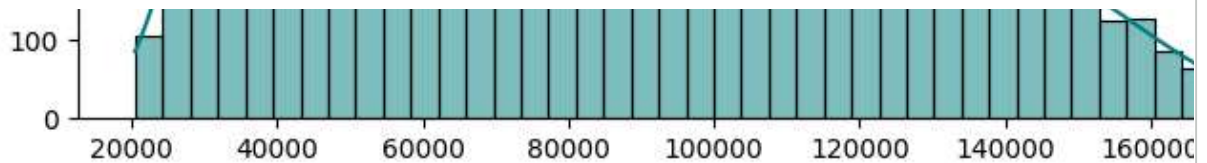
```
df_top_5 = df_cleaned[df_cleaned['Industry_Sectors'].isin(top_5_sectors)]
```

```
sns.boxplot(data=df_top_5, x='Industry_Sectors', y='Carbon_Emission_tCO2e_TARGET', f
```

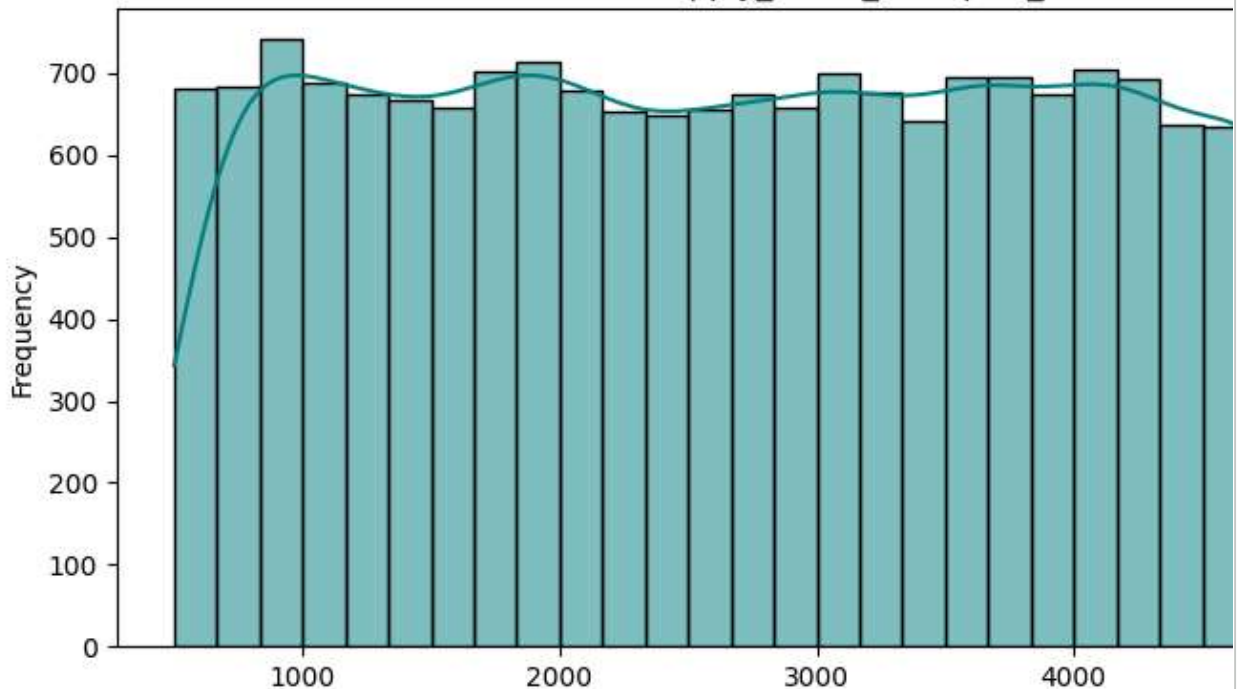
```
plt.title('Carbon Emissions Grouped by Top 5 Industry Sectors', fontsize=14)
```

```
plt.xticks(rotation=15)
```

```
plt.show()
```



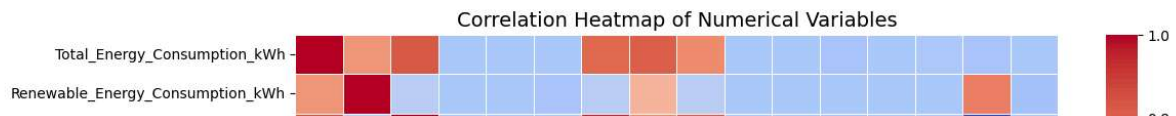
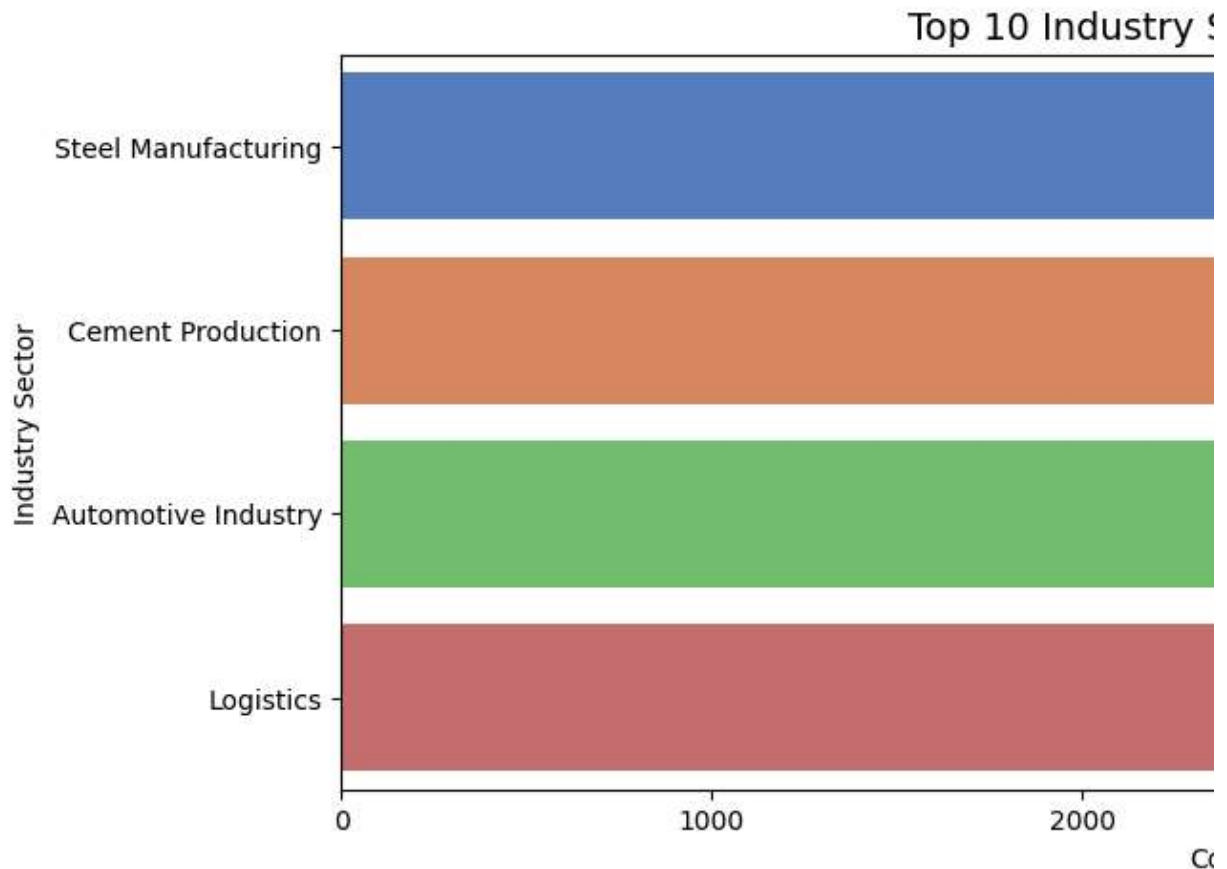
Distribution of Supply_Chain_Transport_km



/tmp/ipykernel_31837/2530266969.py:3: FutureWarning:

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v0.1

```
sns.countplot(data=df_cleaned, y='Industry_Sectors',
```



```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
from statsmodels.tsa.seasonal import seasonal_decompose

# 1. تحويل عمود الوقت إلى صيغة زمنية يفهمها بايثون
df_cleaned['Date'] = pd.to_datetime(df_cleaned['Date'])
df_cleaned = df_cleaned.sort_values('Date') # ترتيب البيانات من الأقدم للأحدث

# 2. رسم الانبعاثات مع مرور الوقت
plt.figure(figsize=(15, 5))
plt.plot(df_cleaned['Date'], df_cleaned['Carbon_Emission_tCO2e_TARGET'], label='Carbon Emissions Over Time')
plt.title('Carbon Emissions Over Time')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Emissions')
plt.legend()
plt.show()

if 'Temperature' in df_cleaned.columns:
    plt.figure(figsize=(15, 5))
    plt.plot(df_cleaned['Date'], df_cleaned['Temperature'], label='Temperature', co
```



```
plt.title('Temperature Trend Over Time')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Temperature')
plt.legend()
plt.show()
```

3. الإحصاءات المتحركة (Rolling Statistics: المتوسط المتحرك والتباين المتحرك)

```
rolling_mean = df_cleaned['Carbon_Emission_tCO2e_TARGET'].rolling(window=30).mean()
rolling_var = df_cleaned['Carbon_Emission_tCO2e_TARGET'].rolling(window=30).var()
```

```
plt.figure(figsize=(15, 5))
plt.plot(df_cleaned['Date'], df_cleaned['Carbon_Emission_tCO2e_TARGET'], label='Original Data', color='blue')
plt.plot(df_cleaned['Date'], rolling_mean, label='Rolling Mean (30 Days)', color='red')
plt.title('Rolling Mean of Carbon Emissions')
plt.legend()
plt.show()
```

```
plt.figure(figsize=(15, 5))
plt.plot(df_cleaned['Date'], rolling_var, label='Rolling Variance (30 Days)', color='green')
plt.title('Rolling Variance of Carbon Emissions')
plt.legend()
plt.show()
```

4. تفكيك السلسلة الزمنية (Decompose Time Series: Trend & Seasonality)

```
daily_data = df_cleaned.set_index('Date')['Carbon_Emission_tCO2e_TARGET'].resample('D').sum()

decomposition = seasonal_decompose(daily_data, model='additive', period=30)
fig = decomposition.plot()
fig.set_size_inches(15, 10)
plt.show()
```

